

TUGAS 3
"CONTROL STATEMENT"



Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Dosen Pengampu:

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

Mata Kuliah:

Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL KAMPUS TANGERANG
2025

SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA

Source code:

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  // Pertemuan 2
4  // Tipe data: Jenis data yang digunakan Variabel
5  // Variabel: Tempat menyimpan data
6  // Method: Fungsi / blok kode yang bisa dipanggil
7  // Ekspresi: Kumpulan variabel, operator, dan nilai yang menghasilkan output baru
8
9  public class DataMahasiswa {
10
11     static void tampilkanData(String nama, String nim, String prodi, String fakultas, int semester, String kampus) { // tambah parameter kampus
12         System.out.println("\n=====");
13         System.out.println("==== Sistem Manajemen Data Mahasiswa =====");
14         System.out.println("=====");
15         System.out.println("Nama: " + nama); // ekspresi
16         System.out.println("NIM: " + nim);
17         System.out.println("Prodi: " + prodi);
18         System.out.println("Fakultas: " + fakultas);
19         System.out.println("Semester (angka): " + semester);
20         System.out.println("Kampus: " + kampus);
21         System.out.println("=====\\n");
22     }
23
24     public static void main(String[] args) { // method utama
25         Scanner input = new Scanner (System.in);
26
27         String nama; // tipe data dan variabel
28         String nim;
29         String prodi;
30         String fakultas;
31         int semester;
32         int kodeKampus; // tambahan untuk switch
33         String kampus = ""; // hasil switch akan disimpan di sini
34
35         System.out.print ("Masukkan Nama: ");
36         nama = input.nextLine();
37         System.out.print ("Masukkan NIM: ");
38         nim = input.nextLine();
39         System.out.print ("Masukkan Prodi: ");
40         prodi = input.nextLine();
41         System.out.print ("Masukkan Fakultas: ");
42         fakultas = input.nextLine();
43
44         // Pertemuan 3
45         /* Control Statement adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi
46         dimana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu.
47         Statement control berfungsi untuk mengendalikan jalannya alur program.
48         */
49         // Validasi Semester (IF)
50         System.out.print ("Semester: ");
51         semester = input.nextInt();
52         if (semester <= 0) {
53             System.out.println("Semester tidak boleh negatif atau nol!");
54             return; // hentikan program
55         } else if (semester > 14) {
56             System.out.println("Semester tidak boleh lebih dari 14!");
57             return;
58         }
59         // Pilih Kampus (SWITCH)
60         System.out.println("\n---- Pilih Kampus ----");
61         System.out.println("1. Jakarta");
62         System.out.println("2. Bekasi");
63         System.out.println("3. Tangerang");
64         System.out.println("-----");
65         System.out.print("Masukkan kode kampus (1-3): ");
66         kodeKampus = input.nextInt();
67
68         switch (kodeKampus) {
69             case 1:
70                 kampus = "Jakarta";
71                 break;
72             case 2:
73                 kampus = "Bekasi";
74                 break;
75             case 3:
76                 kampus = "Tangerang";
77                 break;
78             default:
79                 System.out.println("Kode kampus tidak valid!");
80                 return; // hentikan program kalau salah input
81         }
82
83         // tampilkan hasil akhir
84         tampilkanData(nama, nim, prodi, fakultas, semester, kampus);
85     }
86 }
87
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Semester 3\PBO\2 Kode\"
Masukkan Nama: Ilham Firmansyah
Masukkan NIM: 20240801102
Masukkan Prodi: Teknik Informatika
Masukkan Fakultas: Ilmu Komputer
Semester: 3

----- Pilih Kampus -----
1. Jakarta
2. Bekasi
3. Tangerang
-----
Masukkan kode kampus (1-3): 3

=====
===== Sistem Manajemen Data Mahasiswa =====
=====
Nama: Ilham Firmansyah
NIM: 20240801102
Prodi: Teknik Informatika
Fakultas: Ilmu Komputer
Semester (angka): 3
Kampus: Tangerang
=====
```